개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(반도체자동화설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 산업설비
직종 : 자동화용접직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계가공	특수가공	레이저가공
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치
재료	금속재료	용접	용접공통직무
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접(주)
재료	금속재료	용접	가스메탈아크용접
재료	금속재료	용접	로봇용접
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학　　영주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　반도체자동화설비과 자동화용접직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　가스텅스텐아크용접 Level 2~4

4.교육훈련대상자 :　　자동화용접분야 전문기술과정

5. 교육훈련목표

0 주어진 도면에따른 용접벌차사양서(WPS)검토,용접재료 종류와 적용,용접기의 특성 및 조립설치,
용접준비 및 안전사항,가스텅스텐아크용접,이산화탄소용접,피복아크용접, 용접검사 및 용접기록 작업에 요구되는 능력을 활용하여 산업체 전반적으로 적용할 수 있는 기본적인 기술능력을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	190(15.83%)	1010(84.17%)	874(72.83%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) :　　24 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	10
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			24

다. 직종공통 :　　120 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련 시간	학습모듈(페이지수)
CO2용접기초	1601050203_21v2	CO_2용접 재료준비	20	ncs 학습모듈 솔리드 와이어용접 비드쌓기
	1601050204_21v3	CO_2용접 장비설치	20	ncs 학습모듈 솔리드 와이어용접 비드쌓기
	1601050205_21v4	CO_2용접 가용접 작업	20	ncs 학습모듈 솔리드 와이어용접 비드쌓기
가스텅스텐아크 용접기초	1601050302_21v4	가스텅스텐아크용접 도면해독	20	ncs 학습모듈 가스텅 스텐아크용접 비드쌓

가스텅스텐아크용접기초	1601050303_21v3	가스텅스텐아크용접 재료준비	20	ncs 학습모듈 가스텅스텐아크용접 비드쌓
	1601050304_21v3	가스텅스텐아크용접 장비설치	20	ncs 학습모듈 가스텅스텐아크용접 비드쌓

나. AI 교과 : 50 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI리터러시	20
산업AI	AI기반가상용접실습	30		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		874	1200	640	560	
이론	소 계		84		24	84	64	20	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	
		직업과사회	24	00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	10	10	10	0	
		참사폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
		미래사회와건강관리	20	미래사회 변화에 따른 건강관리와 삶		20	0	20	
	소 계		106		0	106	70	36	
	기초기술교과	가스일반	15	고압 도시가스 설비시공		15	15	0	
		기계제도	10	설계의 기초 및 규격		10	10	0	
		반도체공정	15	반도체공정 이해		15	15	0	
		반도체재료	15	반도체 재료		15	15	0	
		용접일반	15	용접일반 및 시공		15	15	0	
		기계산업안전	16	기계가공 및 설비작업 안전		16	0	16	
		반도체설비	20	반도체설비		20	0	20	
실습	소 계		120		120	120	120	0	
	계열공통	CO2용접기초	60	1601050203_21v2 (CO2용접 재료준비)	20	20	20	0	
				1601050205_21v4 (CO2용접 가용접 작업)	20	20	20	0	
				1601050204_21v3 (CO2용접 장비설치)	20	20	20	0	
		가스텅스텐아크용접기초	60	1601050304_21v3 (가스텅스텐아크용접 장비설치)	20	20	20	0	
				1601050303_21v3 (가스텅스텐아크용접 재료준비)	20	20	20	0	
				1601050302_21v4 (가스텅스텐아크용접 도면해독)	20	20	20	0	
	소 계		890		730	890	386	504	
	특화전공	AI리터러시	20	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		20	0	20	
		AI기반가상용접실습	30	실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접		30	30	0	
		CO2용접실습	60	1601050216_21v4 (플럭스코어드와이어 맞대기용접)	60	60	0	60	
		CO2용접응용	80	1601050213_21v4 (솔리드와이어 맞대기용접)	50	50	50	0	
				1601050208_21v3 (CO2용접 용접부 검사)	15	15	15	0	
				1601050209_21v3 (CO2용접 결함부 보수용접 작업)	15	15	15	0	
		가스메탈아크용접	15	1601050407_21v2 (가스메탈아크용접부 검사)	15	15	15	0	
		가스텅스텐아크용접응용	45	1601050305_21v4 (가스텅스텐아크용접 가용접 작업)	15	15	15	0	
				1601050308_21v4 (가스텅스텐아크용접 결함부 보수용접 작업)	15	15	15	0	
				1601050307_21v3 (가스텅스텐아크용접부 검사)	15	15	15	0	
		공유압제어	20	1503010116_25v5 (공기압 장치조립)	10	10	10	0	
				1503010117_25v5 (유압 장치조립)	10	10	10	0	
		배관설비	16	1505020226_16v2 (공조배관 설치)	16	16	16	0	

실습	특화전공	보일러설비	20	1505020224_16v2 (보일러설비설치)	20	20	20	0	
		설비CAD	10	설비 CAD기초		10	10	0	
		종합실습	40	GTAW 용접기 설치 및 조작		40	0	40	
		프로젝트실습	60	솔리드와이어 용접작업		60	0	60	
		피복아크용접기초	45	1601050108_21v3 (피복아크용접 결함부 보수용접 작업)	15	15	15	0	
				1601050107_21v3 (피복아크용접부 검사)	15	15	15	0	
				1601050105_21v3 (피복아크용접 가용접 작업)	15	15	15	0	
		이산화탄소·가스 메탈 아크 용접	50	1601050413_21v3 (가스메탈아크용접 파이프용접)	50	50	0	50	
		가스텅스텐아크용접 맞대기용접	120	1601050311_21v4 (가스텅스텐아크용접 맞대기용접)	50	50	0	50	
				1601050313_21v4 (가스텅스텐아크용접 파이프용접)	70	70	0	70	
		피복아크용접 맞대기용접	40	1601050111_21v3 (피복아크용접 맞대기용접)	40	40	0	40	
		피복아크용접 도면해독	15	1601050102_21v3 (피복아크용접 도면해독)	15	15	15	0	
		피복아크용접파이프용접	70	1601050113_21v3 (피복아크용접 파이프용접)	70	70	0	70	
		반도체자동화용접기초	30	1601050603_21v2 (로봇용접 준비)	30	30	30	0	
		반도체자동화용접응용	30	1601050619_21v3 (로봇용접 작업)	30	30	30	0	
		반도체레이저용접	20	1601050005_21v1 (레이저 용접)	20	20	0	20	
		레이저절단및마킹	24	1502020205_22v3 (레이저 절단)	24	24	0	24	
		용접안전관리	30	1601050001_21v1 (작업안전보건관리)	10	10	10	0	
				1601050003_21v1 (용접절차사양서 해독)	10	10	10	0	
				1601050002_21v1 (작업 후 정리정돈)	10	10	10	0	

7. 훈련이수체계도

6수준	CO_2용접 결함부 보수용접 작업	가스텅스텐아크용접 결함부 보수용접 작업	피복아크용접 결함부 보수용접 작업
5수준	CO_2용접 용접부 검사	가스텅스텐아크용접 파이프용접	가스메탈아크용접부 검사
		가스텅스텐아크용접부 검사	피복아크용접 파이프용접
			피복아크용접부 검사
4수준	CO_2용접 가용접 작업	가스텅스텐아크용접 가용접 작업	로봇용접 작업
	솔리드와이어 맞대기용접	가스텅스텐아크용접 도면해독	피복아크용접 가용접 작업
	플럭스코어드와이어 맞대기용접	가스텅스텐아크용접 맞대기용접	피복아크용접 도면해독
			피복아크용접 맞대기용접
3수준	CO_2용접 장비설치	가스텅스텐아크용접 장비설치	가스메탈아크용접 파이프용접
	CO_2용접 재료준비	가스텅스텐아크용접 재료준비	공기압 장치조립
			레이저 용접
			레이저 절단
			로봇용접 준비
			용접절차사양서 해독
			유압 장치조립
2수준			공조배관 설치
			보일러설비설치
			작업 후 정리정돈
			작업안전보건관리
기초	직업기초능력		
수준/직종	CO_2용접	가스텅스텐아크용접	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
반도체자동화설비과	교양교과	24	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	6			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			
4	문서소통능력/문서작성능력	2			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	3			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	교양교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	중 간 고 사	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			사회적경제기업
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	2			
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
13	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	2			
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	양성평등 / 성인지	1			양성평등
17	기 말 고 사	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
10	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 검사종류 및 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
미래사회와건강관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
미래사회 변화에 따른 건강관리와 삶의 질 향상에 필요한 건강관리 지식과 기술 및 태도를 습득하고 체화토록 하는데 그 목표를 둔다.	- 헬스케어와 스포츠 (한국폴리텍대학) - 현대사회와 여가 건강 스포츠 (홍경)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	미래사회 변화 예측	1			
2	미래사회에서 건강 관리의 중요성 이해	1			
3	현대인의 주요 건강문제	1			
4	현대인의 건강 관리 방법	1			
5	건강과 영양	1			
6	건강과 운동	1			
7	건강과 수면	1			
8	자세와 건강	1			
9	뇌 건강과 운동	1			
10	중간평가	1			
11	정신건강	1			
12	스트레스 관리 방법	1			
13	웨어러블 및 디지털기기와 건강	1			
14	헬스케어 앱 활용 건강관리	1			
15	체력과 운동의 관계	1			
16	체력 진단 및 운동처방	1			
17	생활 안전 및 응급처치	1			
18	건강 상태 평가 및 진단	1			
19	건강 관리 계획 및 실행	1			
20	기말평가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
가스일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	기초기술교과	15(0)	

1. 지도목표	2. 교재
가스설비,운전,저장 및 공급에 대한 취급과 가스장치의 유지관리를 할 수 있다.	가스설비 자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1. 고압가스 설비시공 (1) 고압가스 특정제조	2			
2	(2) 안전설비 및 안전장치의 종류	1			
3	(3) 가스누출 자동차단장치 검지부 설치수 (4) 가스누출 검지경보장치의 설치수	2			
4	2. 도시가스 설비시공 (1) 전기방식의 종류 및 선택, 시설유지관리	1			
5	(2) 배관의 지상설치 및 지하매설	1			
6	(3)기화기 장치의 구성, 정압기의 기능	1			
7	(4) 압력조정기 점검기준 및 가스누출 차단장치	2			
8	3. P가스 설비시공 (1) LPG의 마운드형 저장탱크 설치기준	2			
9	(2) LPG 소형탱크에 의한 설치공급	2			
10	(3)액화석유가스 충전시설의 시설 기준	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제도일반에 대해 기본원칙을 지도하여 도면을 해독하고 용접제품을 제도 할 수 있다.	기계제도(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 개요 - 설계와 제도,제도규격	1			
2	도면의 크기 - 도면의 크기 및 척도	1			
3	평면도법 - 선, 각, 다각형	1			
4	투상도 그리기 연습	1			
5	중간평가	1			
6	용접제도 - 구조물 도면해독	1			
7	배관도 - 배관도시기호 및 용어	1			
8	건축배관 설비제도 - 위생 공기조화 설비도의 작도법	1			
9	플랜트 배관의 일반시공 - 배관설비공사	1			
10	기말평가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	기초기술교과	15(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 제조 장비의 설치, 관리 및 운용과 장치의 정기적인 예방 점검, 보수를 포함하여 장치상의 문제 발생시 고장 원인 분석 및 조치와 지속적인 성능 향상을 이해할 수 있다	- 반도체공정 - 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웨이퍼 제조	1			
2	산화공정	1			
3	포토공정	1			
4	식각공정	2			
5	중간평가	2			
6	박막증착공정	2			
7	금속배선용접	2			
8	전기적 테스트공정	2			
9	패키지공정	1			
10	기말평가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
반도체재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	기초기술교과	15(0)	

1. 지도목표	2. 교재
개발된 반도체 재료를 과학적인 생산기획을 수립과 표준화된 장비매뉴얼, 효율적인 공정관리 기법을 활용하여 생산할 수 있다.	- 반도체재료 - 반도체공정 - 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	구조에 따른 소자의 분류	3			
2	제조방식에 따른 소자의 분류	4			
3	역할에 따른 소자의 분류	4			
4	단자 수에 따른 소자의 분류 및 종류	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
용접일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	기초기술교과	15(0)	

1. 지도목표	2. 교재
일반적인 용접의 원리와 특징, 용접시공 및검사법을 이해하여 올바른 이론 지식과 사용법을 숙지하여 산업현장에서 바로 적용할 수 있는 능력을 습득할 수 있다	- 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접일반총론	1			
2	피복아크용접의개요	1			
3	피복아크용접기	1			
4	가스용접원리,개요	1			
5	가스용접재료가스용접법	1			
6	전기저항용접의원리및점용접,프로젝션용접	1			
7	중간평가	1			
8	각종금속의성질과용접법	1			
9	각종금속의성질과용접법	1			
10	용접이음의설계및시공	1			
11	용접부의시험과검사	1			
12	수와식의 계산	1			
13	산업안전보건	1			
14	용접작업의 안전	1			
15	기말평가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
반도체설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 제조 장비의 설치, 관리 및 운용과 장치의 정기적인 예방 점검, 보수를 포함하여 장치상의 문제 발생시 고장 원인 분석 및 조치와 지속적인 성능 향상을 이해할 수 있다.	- 반도체설비 - 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공구 및 계측기의 이해	4			
2	전장기술	4			
3	제어기술	4			
4	로봇기술	4			
5	기구설계기술	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
C02용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 사용할 솔리드와이어와 용접보호가스를 선택하여 비드쌓기 용접작업을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기(LM1601050211_21V4)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050211_21v4 솔리드와이어용접 비드쌓기	60	비드쌓기 조건 설정하기	2		
2			와이어 선택하기	2		
3			보호가스 선택하기	2		
4			비드쌓기	54		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드쌓기 조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기 용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 아크전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
와이어 선택하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학성분, 기계적 성질에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 와이어를 선정할 수 있다.		
보호가스 선택하기	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스 사용조건을 설정할 수 있다.		
	선정한 보호가스 공급 장비를 안전하게 운용할 수 있다.		
비드쌓기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
C02용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 사용할 솔리드와이어와 용접보호가스를 선택하여 비드쌓기 용접작업을 수행할 수 있다.	ncs학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050216_21v4 플럭스코어드와이어 맞대기용접	60	용접부 온도관리하기	5		
2			아래보기 자세 용접하기	25		
3			수직 자세 용접하기	15		
4			수평 자세 용접하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
CO2용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 사용할 솔리드와이어와 용접보호가스를 선택하여 비드쌓기 용접작업을 수행할 수 있다.	ncs학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050208_21v3 CO_2 용접 용접부 검사	15	용접 전 검사하기	5		
2			용접 중 검사하기	5		
3			용접 후 검사하기	5		
4	1601050209_21v3 CO_2 용접 결함부 보수 용접 작업	15	용접부 결함 확인하기	5		
5			보수 판정 기준 확인하기	5		
6			용접 결함 보수하기	5		
7	1601050213_21v4 솔리드와이어 맞대기 용접	50	용접부 온도관리하기	10		
8			아래보기 자세 용접하기	20		
9			수직 자세 용접하기	10		
10			수평 자세 용접하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접 전 검사하기	용접 모재의 재질 및 용접조건을 확인할 수 있다.		
	용접 이음과 홈 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부 모재의 청결 상태를 확인할 수 있다.		
	용접구조물의 가용접 상태를 확인할 수 있다.		
용접 중 검사하기	용접부의 수축 변형 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부의 균열, 슬래그 섞임 등 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부 용착 상태를 확인할 수 있다.		
용접 후 검사하기	용접부 외관 검사를 할 수 있다.		
	용접부 재질에 따른 변형 교정 및 후열처리를 할 수 있다.		
	용접부 잔류응력 및 내부응력을 확인할 수 있다.		
	용접부 파괴 및 비파괴 검사를 실시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 결함 확인하기	치수상 결함, 구조상 결함, 성질상 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접형상, 오버랩, 언더컷, 용접균열 등의 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부의 기계적, 물리적, 화학적 성질을 확인할 수 있다.		
보수 판정 기준 확인하기	작업표준서에 의한 결함 판정 기준을 파악할 수 있다.		
	기공, 슬래그 혼입, 언더컷 등에 대한 보수용접 기준을 파악할 수 있다.		
	확인한 용접결함에 대해 보수 판정기준을 적용하여 보수작업 진행 여부를 결정할 수 있다.		
용접 결함 보수하기	확인한 용접결함부에 대한 가공을 실시한 후 보수 용접작업을 수행할 수 있다.		
	마모가 된 부분은 덧살올림용접으로 보수용접 작업을 수행할 수 있다.		
	작업을 수행한 용접부에 후처리를 실사할 수 있다		
	후처리까지 마친 용접부에 파괴 및 비파괴검사를 실시하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
가스메탈아크용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	15	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부온도관리를 하며 가스메탈 아크용접 작업을 수행할 수 있다.	ncs학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050407_21v2 가스메탈아크용접부 검사	15	용접 전 검사하기	5		
2			용접 중 검사하기	5		
3			용접 후 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스메탈아크용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접 전 검사하기	제작도면에 따른 시공 조건을 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 예열온도 및 방법을 확인할 수 있다.		
	제작도면에 따른 구조물의 가용접 상태를 확인할 수 있다.		
	용접품질검사계획서(ITP)를 확인할 수 있다.		
용접 중 검사하기	제작도면에 따른 용접부의 수축 변형 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부의 균열, 가공 등 결함여부를 확인할 수 있다.		
	제작도면 조건에 따른 용접부 용착 상태를 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따른 용접 층간온도 상태를 확인할 수 있다.		
	용접 비드 청결 및 연삭 상태를 확인할 수 있다.		
용접 후 검사하기	용접부 육안검사를 할 수 있다.		
	용접부 재질에 따른 변형 교정 및 후열처리를 할 수 있다.		
	제작도면에 따른 용접부 다리길이 및 실제목두께 등 치수를 확인할 수 있다.		
	작업지침서에 따라 일부 비파괴검사를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 비드쌓기 용접을 수행할 수 있다.		ncs 학습모듈 가스텅스텐아크용접 비드쌓기(LM1601050310_21V4)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050310_21v4 가스텅스텐아크용접 비드쌓기	60	용접조건 설정하기	2		
2			직선비드쌓기	26		
3			위빙비드쌓기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 극성, 용접전류, 용접전압을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 용접기의 작업기준과 작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 직선 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 위빙 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	45	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 비드쌓기 용접을 수행할 수 있다.		ncs(학습모듈)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050305_21v4 가스텅스텐아크용접 가용접 작업	15	모재치수 확인하기	4		
2			홈 가공 확인하기	4		
3			가용접하기	4		
4			가용접 상태 확인하기	3		
5	1601050308_21v4 가스텅스텐아크용접 결함부 보수용접 작업	15	용접결함 확인하기	5		
6			보수기준 확인하기	5		
7			용접결함 보수하기	5		
8	1601050307_21v3 가스텅스텐아크용접부 검사	15	용접 전 검사하기	5		
9			용접 중 검사하기	5		
10			용접 후 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재치수 확인하기	주어진 용접조건에 맞는 모재의 물리적, 화학적, 기계적 성질을 파악할 수 있다.		
	도면에 따라 용접조건에 맞는 모재의 치수를 파악할 수 있다.		
	측정용 공구를 사용하여 도면과의 일치 여부를 확인할 수 있다.		
홈 가공 확인하기	도면에 따라 홈 가공에 사용되는 공구, 기계, 각종 수동, 반자동, 자동절단기 등을 선택하여 사용할 수 있다.		
	홈 가공의 이상 유무를 확인하여 수정할 수 있다.		
	도면에 맞는 홈 가공이 되었는지 측정용 공구를 사용하여 측정할 수 있다.		
가용접하기	가용접 작업전 WPS를 검토하여 가용접 작업계획을 수립한다.		
	도면에 따라 용접 구조물 조립을 위한 순서를 정할 수 있다.		
	도면에 따라 용접 구조물의 이음 형상에 적합한 가용접 위치와 길이를 선정할 수 있다.		
	도면에 따라 용접 구조물이 변형되지 않도록 각종 치공구를 활용하여 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	도면에 명시되지 않은 용접 구조물에 적정한 위치를 선정하고 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
가용접 상태 확인하기	도면에 따라 가용접 조립 상태를 확인할 수 있다.		
	도면에 적합하게 가용접 조립상태를 수정할 수 있다.		
	도면에 따라 가용접 조립 상태 수정 시 작업방법을 알 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접 전 검사하기	용접 재료의 물리적, 화학적, 기계적성질을 파악하여 적합성 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 이음부의 개선 홈 상태의 적합성 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부 모재의 청결 상태를 확인할 수 있다.		
	용접구조물의 가용접 상태와 용접조건을 확인할 수 있다.		
용접 중 검사하기	용접부의 각종 변형 발생 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부의 층간 온도 유지 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부의 결함여부를 육안 등 각종 검사방법으로 확인할 수 있다.		
용접 후 검사하기	용접부 외관검사를 할 수 있다.		
	도면에 따라 용접부의 치수를 검사할 수 있다.		
	용접부의 변형상태를 검사할 수 있다.		
	작업지침서에 따라 파괴 및 비파괴검사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접결함 확인하기	용접부에 발생한 치수상 결함을 확인할 수 있다.		
	용접부에 발생한 구조상 결함을 확인할 수 있다.		
	용접부에 발생한 성질상 결함을 확인할 수 있다.		
	용접금속의 물리적, 화학적, 기계적성질을 확인할 수 있다.		
보수기준 확인하기	작업표준서에 의한 결함 판정기준을 파악할 수 있다.		
	각종 용접결함에 대한 보수용접 기준을 파악할 수 있다.		
	보수기준을 적용하여 보수작업 수행 여부를 선택할 수 있다.		
용접결함 보수하기	용접결함부에 대한 보수용접절차서에 따라 용접작업을 수행할 수 있다.		
	작업을 수행한 용접부에 후처리를 실시할 수 있다.		
	후처리까지 마친 용접부에 비파괴 검사를 실시하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
공유압제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	20	
1. 지도목표		2. 교재	
공기압장치 및 유압장치의 조립 작업을 할 수 있다.		ncs학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010116_25v5 공기압 장치조립	10	공기압 장치 조립 준비하기	2		
2			공기압 장치 조립하기	6		
3			공기압 장치기능 확인하기	2		
4	1503010117_25v5 유압 장치조립	10	유압 장치 조립 준비하기	2		
5			유압 장치 조립하기	4		
6			유압 장치기능 확인하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압 장치 조립 준비하기	공기압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	공기압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	공기압회로도면에 따라 사용 공구를 준비할 수 있다.		
공기압 장치 조립하기	공기압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 공기압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	공기압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공기압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 조립할 수 있다.		
공기압 장치기능 확인하기	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 공기압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 공기압 장치를 구동하기 위하여 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하여 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압 장치 조립 준비하기	유압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	유압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	유압회로도면에 따라 사용공구를 준비할 수 있다.		
유압 장치 조립하기	유압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	유압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 유압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 정확히 조립할 수 있다.		
유압 장치기능 확인하기	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 조립된 유압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 유압 장치를 구동하기 위해 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 측정한 데이터를 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
배관설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	16	
1. 지도목표		2. 교재	
공조설비 배관작업에 필요한 기술을 함양 할 수 있다.		ncs학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020226_16v2 공조배관 설치	16	공조배관 설치계획하기	6		
2			공조배관 설치하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조배관 설치계획하기	공조배관설비의 설계도서를 파악하고 공조배관의 설치계획을 수립할 수 있다.		
	공조배관설치에 필요한 장비와 공구를 준비하고 사용할 수 있다.		
	공조배관설치에 필요한 자재를 파악하여 투입계획을 수립할 수 있다.		
공조배관 설치하기	공조배관에 필요한 장비와 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	공조배관에 필요한 배관재료와 부속품 등을 준비할 수 있다.		
	배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	공조배관설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
보일러설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	20	

1. 지도목표	2. 교재
보일러설비, 증기설비, 난방설비, 급탕설비 등 기타 가열장치를 설치하는 능력과 설계도서와 현장 여건에 적합하게 냉온수, 냉각수, 증기배관 등을 설치하는 능력을 함양할 수 있다.	ncs학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020224_16v2 보일러설비설치	20	급수설비 설치하기	2		
2			연료설비 설치하기	2		
3			통풍장치 설치하기	2		
4			송기장치 설치하기	2		
5			증기설비 설치하기	3		
6			난방설비 설치하기	3		
7			급탕설비 설치하기	3		
8			에너지절약장치 설치하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
급수설비 설치하기	급수 방식을 파악하고 급수설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다.		
	급수설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 급수설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	급수설비 설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	급수배관을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	급수설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
연료설비 설치하기	사용하는 연료(위험물 및 LNG, LPG, 도시가스 등)의 특성 및 위험성을 확인하여 공급방식과 시공방법을 파악할 수 있다.		
	연료설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 연료설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	연료설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	연료설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	연료설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
통풍장치 설치하기	통풍방식에 따른 현장 설치여건 및 설계도서를 파악하여 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	통풍장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	통풍장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	송풍기 및 덕트, 연돌 등의 설치에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
송기장치 설치하기	증기의 특성을 파악할 수 있다.		
	송기장치의 시공방법 및 설계도서를 파악하고 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	송기장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		

송기장치 설치하기	송기장치를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	송기장치설치에 따른 설계의 적합성을 사전에 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
증기설비 설치하기	압력에 따른 증기의 특성을 확인하고 증기설비의 시공방법 및 설계도서를 파악할 수 있다.		
	증기설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	증기설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	증기설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	응축수발생에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다.		
	증기설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
난방설비 설치하기	각 난방방식의 특성과 시공법을 확인하고 난방설비의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	난방설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	난방설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	난방설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	난방설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
급탕설비 설치하기	급탕방식 및 배관방식을 확인하고 급탕설비의 배관재료 및 시공방법을 파악할 수 있다.		
	급탕설비의 설계도서를 파악하고 급탕설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	급탕설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	급탕탱크 및 펌프, 배관 등을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	급탕설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
에너지절약장치 설치하기	각종 에너지절약장치의 특성을 확인하고 현장 설치여건을 파악할 수 있다.		
	에너지절약장치의 설계도서를 파악하여 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	에너지절약장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	에너지절약장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
피복아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
안전한 용접작업을 위하여 사전에 용접작업 안전수칙을 파악하고 용접작업 시 발생되는 재해로부터 예방관리하며, 장비를 설치하고 용접조건을 설정하여 가용접작업,검사,보수용접을 수행할 수 있다.	ncs학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050105_21v3 피복아크용접 가용접 작업	15	모재치수 확인하기	5		
2			용접부 이음형상 확인하기	5		
3			용접부 가용접하기	5		
4	1601050107_21v3 피복아크용접부 검사	15	용접 전 검사하기	5		
5			용접 중 검사하기	5		
6			용접 후 검사하기	5		
7	1601050108_21v3 피복아크용접 결함부 보수용접 작업	15	용접부 결함 확인하기	5		
8			보수기준 확인하기	5		
9			용접결함 보수하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재치수 확인하기	용접절차사양서에 따라 모재의 재질을 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 치수를 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접용 측정 공구 등을 사용하여 치수를 측정할 수 있다.		
용접부 이음형상 확인하기	도면에 따라 이음 형상이 조립되어 있는지 확인할 수 있다.		
	이음 형상에 따라 치공구를 배치할 수 있다.		
	조립부의 치수가 도면과 일치하는지 확인할 수 있다.		
	이음 형상에 따라 가용접 위치를 선정할 수 있다.		
용접부 가용접하기	도면에 따라 용접구조물 조립을 위한 순서를 파악할 수 있다		
	도면에 따라 용접구조물의 이음 형상에 가용접 위치 및 길이를 파악할 수 있다.		
	도면에 따라 용접구조물의 응력 집중부를 피하여 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	도면에 따라 용접구조물이 변형되지 않도록 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차서에 따라 결함없이 견고하게 가용접 작업을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접 전 검사하기	용접절차사양에 따라 모재의 재질 및 용접조건을 확인할 수 있다.		
	용접절차사양에 따라 용접봉의 종류와 등급을 확인할 수 있다.		
	용접이음과 홈의 형상 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부 모재의 청결 상태를 확인할 수 있다.		
	용접구조물의 가용접 상태를 확인할 수 있다.		
용접 중 검사하기	용접부의 변형 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부의 외관 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부 용착 상태를 확인할 수 있다.		
	용접 중 슬래그 혼입이나 기공 등의 결합을 파악할 수 있다.		
	용접부의 예열과 층간 온도를 확인할 수 있다.		
용접 후 검사하기	용접부 육안검사를 할 수 있다.		
	용접부의 비드 폭과 높이가 균일하게 할 수 있다.		
	용접부 비파괴검사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 결함 확인하기	치수상 결함과 구조상 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 형상, 오버 랩, 언더 컷, 용접 균열 등의 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 중 슬래그 혼입, 기공 등의 결합을 추정 확인할 수 있다.		
보수기준 확인하기	용접 규격(KS, ASME, AWS 등) 의한 결함 판정 기준을 파악할 수 있다.		
	기공, 슬래그 혼입, 언더 컷 등에 대한 보수 용접 기준을 파악할 수 있다.		
	확인한 용접 결함에 대해 보수기준을 적용하여 보수작업 진행 여부를 결정할 수 있다.		
용접결함 보수하기	아크 스트라이크의 발생을 불허하고 발생된 자국을 보수할 수 있다		
	확인된 용접 결함부를 제거한 후 보수 용접작업을 수행할 수 있다.		
	보수 용접을 수행한 용접부에 후처리를 실시할 수 있다.		
	후처리까지 마친 용접부에 비파괴검사를 하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
이산화탄소·가스 메탈 아크 용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부온도관리를 하며 이산화탄소,가스메탈 아크용접 작업을 수행할 수 있다.	ncs학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050413_21v3 가스메탈아크용접 파이프용접	50	파이프 필릿 용접하기	25		
2			파이프 맞대기 용접하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	이산화탄소·가스 메탈 아크 용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
파이프 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스메탈아크 파이프 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
파이프 맞대기 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스메탈아크 파이프 맞대기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접 맞대기용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부온도관리를 하며 가스텅스텐 맞대기,파이프용접 작업을 수행할 수 있다.	ncs학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	50	용접부 온도관리하기	10		
2			아래보기 자세 용접하기	10		
3			수직 자세 용접하기	10		
4			수평 자세 용접하기	10		
5			위보기 자세 용접하기	10		
6	1601050313_21v4 가스텅스텐아크용접 파이프용접	70	파이프 필릿 용접하기	35		
7			파이프 맞대기 용접하기	35		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접 맞대기용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접 맞대기용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
파이프 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크 파이프 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
파이프 맞대기 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크 파이프 맞대기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
피복아크용접 맞대기용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
안전한 용접작업을 위하여 사전에 용접작업 안전수칙을 파악하고 용접작업 시 발생되는 재해로부터 예방관리하며, 장비를 설치하고 용접조건을 설정하여 가용접 및 비드쌓기 용접을 수행할 수 있다.	ncs학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	40	용접부 온도 관리하기	4		
2			아래보기 자세 용접하기	8		
3			수직 자세 용접하기	8		
4			수평 자세 용접하기	10		
5			위보기 자세 용접하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접 맞대기용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
피복아크용접 도면해독			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	15	

1. 지도목표	2. 교재
용접작업을 위하여 사전에 용접작업 안전수칙을 파악하고 용접작업 시 발생되는 재해로부터 예방관리하며, 장비를 설치하고 용접조건을 설정 할 수 있다.	ncs학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050102_21v3 피복아크용접 도면해독	15	용접기호 확인하기	5		
2			도면 파악하기	5		
3			용접절차사양서 파악하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접 도면해독		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접기호 확인하기	용접 자세를 지시하는 용접기본기호를 구별할 수 있다.		
	용접 이음과 홈 형상을 지시하는 용접기호를 구별할 수 있다.		
	가공 상태를 지시하는 용접보조기호의 의미를 구별할 수 있다.		
도면 파악하기	제작도면을 해독하여 도면에 표기된 용접 자세, 용접 이음, 용접 홈의 형상 등을 파악할 수 있다.		
	제작도면에 표기된 용접에 필요한 기본 요구사항 등을 파악할 수 있다.		
	제작도면을 해독하여 용접구조물 형상을 파악할 수 있다.		
용접절차사양서 파악하기	용접절차사양서에서 용접 일반에 관한 특정 사항 등을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접방법에 대하여 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접조건을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접 후처리 방법에 대하여 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
피복아크용접파이프용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	70	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부온도관리를 하며 파이프용접 작업을 수행할 수 있다.		ncs학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050113_21v3 피복아크용접 파이프 용접	70	파이프 맞대기 용접하기	35		
2			파이프 필릿 용접하기	35		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접파이프용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
파이프 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 파이프 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
파이프 맞대기 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 파이프 맞대기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
반도체자동화용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	30	
1. 지도목표		2. 교재	
로봇용접 준비란 제작도면에 맞는 용접 재료와 용접 치공구를 용접 작업 환경에 알맞게 설정할 수 있다.		ncs학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050603_21v2 로봇용접 준비	30	용접 재료 준비하기	10		
2			용접 치공구 준비하기	10		
3			용접 작업환경 설정하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체자동화용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접 재료 준비하기	용접구조물의 사용성능 (기계적 성질, 화학 성분, 열처리 특성)에 맞는 재료를 선택하여 용접작업을 준비할 수 있다.		
	용접종류 및 두께를 이음형상에 맞게 선택, 가공할 수 있고 용접작업을 준비할 수 있다.		
	용접작업을 하기 위하여 가공한 용접재료의 정밀도를 용접 중 유지할 수 있다.		
	용접작업에 사용할 용접기의 부속장치를 설치할 수 있다.		
용접 치공구 준비하기	제품의 특성에 맞춰 용접작업에 필요한 용접 템플릿(template)을 준비할 수 있다.		
	제품의 특성에 맞춰 용접작업에 필요한 용접지그와 포지셔너(positioner)를 선정할 수 있다.		
	제품의 특성에 맞춰 용접작업에 필요한 용접을 선정할 수 있다		
용접 작업환경 설정하기	안전한 용접작업을 위해 유해가스를 배출하기 위한 환경장치를 유지 관리할 수 있다.		
	안전한 용접작업을 위해 작업에 적합한 온도와 습도를 유지할 수 있다.		
	안전한 용접작업을 위해 화재 예방을 위한 안전 환경을 유지할 수 있다.		
	안전한 작업수행을 위하여 로봇용접 영역 내에 방호펜스를 설치할 수 있다.		
	효율적인 작업수행을 위하여 철 및 비철 소재 특성에 맞게 작업장을 분리 설치할 수 있다.		
	산업안전보건기준에 따라 용접작업에 필요한 안전보호구를 착용하도록 준비할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
반도체자동화용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	30	
1. 지도목표		2. 교재	
코딩된 프로그램을 다운로딩하여 용접조건을 확인하고 , 제품에 맞는 지그를 선택하여 설치한 후, 로봇으로 용접결함이 없는 자동용접을 수행할 수 있다		ncs학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050619_21v3 로봇용접 작업	30	지그 세팅하기	10		
2			예열 · 가용접하기	10		
3			본 용접 · 후열처리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체자동화용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
지그 세팅하기	제품제작을 위하여 필요한 용접용 지그 및 조립용 지그를 용도에 맞게 선정할 수 있다.		
	제품제작을 위하여 선정된 용접용 지그를 로봇의 작업 수행이 가능하도록 작업대에 정확히 세팅할 수 있다.		
	작업 간 필요에 따라 추가된 지그부품을 로봇용접 작업 수행이 가능하도록 세팅된 지그에 정확하게 부착할 수 있다.		
	로봇용접 작업의 성공적 수행을 위하여 사용할 용접용 지그 및 조립용 지그가 정확히 세팅되었는지 검사할 수 있다.		
예열 · 가용접하기	로봇용접으로 제작할 제품의 재질 특성과 구조 형상을 파악하고 용접절차사양서에 따른 용접 예열을 수행할 수 있다.		
	로봇용접을 하기 위하여 지그에 세팅된 제품에 대해 용접 변형이 발생하지 않도록 정확한 가용접 위치를 선정하여 가용접할 수 있다.		
	로봇용접으로 제작할 제품의 정밀도를 확인 후 용접지그를 수정, 재 셋팅 할 수 있다.		
본 용접 · 후열처리하기	로봇 용접시 다운로딩된 프로그램을 사용하여 용접절차사양서에 따라 결함이 없는 로봇용접 작업을 수행할 수 있다.		
	로봇용접 절차 사양서에 따라 용접부의 후열을 위한 예열 버너 혹은 전기코일을 설치하고 용접 후열처리를 할 수 있다.		
	로봇용접작업의 성공적인 수행을 위하여 용접작업물의 결과를 육안으로 확인하여 결함에 따라 용접조건을 수정하여 보수용접을 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
반도체레이저용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	20	

1. 지도목표	2. 교재
레이저용접기를 이용하여 용접을 수행함에 있어 재료 준비하기, 용접하기, 용접부 확인하기 등을 수행할 수 있다.	ncs학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050005_21v1 레이저 용접	20	안전수칙 파악하기	3		
2			장비 확인하기	3		
3			재료 준비하기	3		
4			용접하기	5		
5			용접부 확인하기	3		
6			육안 검사하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체레이저용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전수칙 파악하기	레이저가 인체에 미치는 위험 요소를 설명할 수 있다.		
	레이저의 위험 경고에 관한 내용을 설명할 수 있다.		
	레이저용접기의 용접절차에 따라 안전수칙을 준수할 수 있다.		
장비 확인하기	레이저용접기의 각부 명칭을 숙지하고 조작할 수 있다.		
	레이저용접기의 전원, 발진기 등의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	게이지 및 디스플레이를 확인하고 부대장치의 정상 작동 여부를 점검할 수 있다.		
	수동조작으로 레이저 빔의 상태를 확인할 수 있다.		
	레이저용접에 필요한 부속품의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
재료 준비하기	도면에 의거하여 재료의 두께, 크기, 재질을 확인할 수 있다.		
	용접재료 표면의 이물질을 깨끗이 청소하고 확인할 수 있다.		
	작업 테이블과 주변장치를 조작하여 정해진 위치에 재료를 고정할 수 있다.		
용접하기	작업 절차서에 따라 장비의 조작 및 용접 동작 상태를 점검하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	도면에 의거하여 용접을 수행하고 진행 상황을 확인할 수 있다.		
	레이저용접기 이상 발생 시 가동을 중지하고 작업 매뉴얼에 따라 조치할 수 있다.		
용접부 확인하기	도면에 의거하여 제품 치수를 확인할 수 있다.		
	도면에 의거하여 용접 접합상태를 확인할 수 있다.		
	용접 결함에 관한 원인을 파악할 수 있다.		
육안 검사하기	레이저 용접 도면에 따라 작업이 되어있는지를 확인할 수 있다.		
	레이저 용접 후 제품의 결함을 확인할 수 있다.		
	레이저용접 제품의 이물질 부착에 대해 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
레이저절단및마킹			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	24	
1. 지도목표		2. 교재	
레이저 절단 장비를 이용하여 절단 작업을 수행함에 있어 재료 준비, 레이저 절단 및 절단면을 확인 할 수 있다.		ncs학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502020205_22v3 레이저 절단	24	재료 준비하기	8		
2			절단하기	8		
3			절단면 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	레이저절단및마킹		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
재료 준비하기	도면과 요구사항에 의거하여 재료의 종류, 두께, 크기를 확인할 수 있다.		
	장비의 특성에 따라 정해진 위치에 재료를 고정할 수 있다.		
	CNC 패널이나 가공 프로그램을 조작할 수 있다.		
절단하기	작업표준서에 따라 장비의 조작 및 가공 동작 상태를 점검하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	도면에 의거하여 가공작업을 수행하고 진행상황을 확인할 수 있다.		
	레이저가공기의 이상 발생시, 가동을 중지하고 작업매뉴얼에 따라 조치할 수 있다.		
절단면 확인하기	도면에 의거하여 제품 치수를 측정할 수 있다.		
	도면에 의거하여 절단면의 조도와 형상공차를 측정할 수 있다.		
	불량 발생시 불량 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
용접안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	30	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 사용할 솔리드 와이어와 용접보호가스를 선택하여 본용접 작업을 수행할 수 있다		ncs학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050001_21v1 작업안전보건관리	10	용접작업 안전수칙 파악하기	3		
2			용접작업장 주변 정리 상태 점검하기	3		
3			안전 점검하기	3		
4			물질안전보건자료 점검하기	1		
5	1601050002_21v1 작업 후 정리정돈	10	전원 차단하기	2		
6			보호가스 차단하기	5		
7			작업장 정리정돈하기	3		
8	1601050003_21v1 용접절차사양서 해독	10	용접기호 구별하기	2		
9			제작도면 파악하기	5		
10			용접절차사양서 파악하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접작업 안전수칙 파악하기	산업안전보건법에 따라 용접작업의 안전수칙을 준수할 수 있다.		
	산업안전보건법에 따라 안전보호구를 준비하고 착용할 수 있다.		
	안전사고 행동 요령에 따라 사고 시 행동에 대비할 수 있다.		
	용접장비의 안전수칙을 숙지하여 장비에 의한 사고에 대비할 수 있다.		
용접작업장 주변 정리 상태 점검하기	용접작업장 주변의 화재예방을 위해 인화성 물질을 점검하고 소화 장비를 준비할 수 있다.		
	용접작업 시 추락 방지와 낙하물에 의한 사고를 예방하기 위하여 작업장 주변을 점검할 수 있다.		
	용접작업장 청결을 위해 주변을 깨끗이 정리 정돈할 수 있다.		
	용접작업장의 환기를 위해 환기 시설을 확인하고 설치, 조작할 수 있다.		
안전 점검하기	용접 작업 전 전원장치 및 부속 설비 등의 상태를 점검할 수 있다.		
	용접 작업 전 용접기 전원스위치(on, off) 상태를 점검할 수 있다.		
	용접 작업 전 용접기 접지상태를 점검할 수 있다.		
	용접 작업 전 전격방지기의 작동 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 작업 전 용접케이블의 절연 여부를 점검하고 보수할 수 있다.		
물질안전보건자료 점검하기	용접재료의 화학물질 특징을 파악 할 수 있다.		
	모재의 특징을 점검하고 적합한 조치를 할 수 있다.		
	용접 용가재의 특징을 점검하고 적합한 조치를 할 수 있다.		
	전극봉의 재질에 따른 특징을 점검하고 적합한 조치를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전원 차단하기	용접기 본체의 전원스위치를 차단할 수 있다.		
	용접설비 기기의 전원을 차단할 수 있다.		
	배기환기시설의 전원을 차단할 수 있다.		
	용접작업장에 공급되는 전체 전원을 차단할 수 있다.		
보호가스 차단하기	용접용 보호가스 밸브를 차단할 수 있다.		
	보호가스 누설을 확인 및 검사할 수 있다.		
	검사 실시 후 이상 발견 시 상황에 맞는 조치를 취할 수 있다.		
작업장 정리정돈하기	용접모재 및 잔여 재료를 정리정돈할 수 있다.		
	용접용 보호구 및 작업 공구를 정리정돈할 수 있다.		
	작업장 주변을 청결하게 청소할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접기호 구별하기	용접자세를 지시하는 용접 기본기호를 구별할 수 있다.		
	홈의 형상을 지시하는 용접 기본기호를 구별할 수 있다.		
	가공상태를 지시하는 용접 보조기호의 의미를 구별할 수 있다.		
제작도면 파악하기	용접작업을 위한 제작도면을 보고 제작물의 구조상 특성에 따른 작업 방향을 파악할 수 있다.		
	용접작업을 위한 제작도면에 표기된 이음형상, 용접 각장 등을 지시하는 용접 기본기호의 의미를 파악할 수 있다.		
	용접작업을 위한 제작도면에 표기된 가공 상태 등을 지시하는 용접 보조기호의 의미를 파악할 수 있다.		
용접절차사양서 파악하기	용접절차사양서에서 요구하는 재료와 이음의 형상을 파악하여 용접작업을 준비할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접 방법과 형태를 파악하여 용접작업을 준비할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접조건을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접 후처리 방법에 대하여 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	프롬프트 기본 설계	1			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	1			
11	텍스트와 데이터 분석	1			
12	외부자료 분석	1			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
AI기반가상용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
• 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접할 수 있다 • AI 피브백을 통해 용접 모드별 용접조건, 용접결과를 실시간 분석할 수 있다. • 다양한 용접 모드(GMAW, SMAW, GTAW 등)를 용접할 수 있다	- 자체교재 - 가상용접 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	2			
2	용접 안전관리 교육	2			
3	가상용접 시뮬레이터 사용법 이해	2			
4	SMAW_용접과제 실습	2			
5	SMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	2			
6	SMAW_개인별 결과 공유	2			
7	SMAW_개선사항 발표 및 피드백	2			
8	중간고사	1			
9	GMAW_용접과제 실습	2			
10	GMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	2			
11	GMAW_개인별 결과 공유	2			
12	GMAW_개선사항 발표 및 피드백	2			
13	GTAW_용접과제 실습	2			
14	GTAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	2			
15	GTAW_개인별 결과 발표 및 피드백	2			
16	기말고사	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
설비CAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD를 이용하여 배관도면을 작성하고 적산 할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAD 환경과 CAD 개요	1			
2	좌표 개념과 각도계	1			
3	2차원 작도 및 객체 편집	1			
4	원, 원호 및 접선그리기(1),(2),(3)	1			
5	암,스패너,플랜지 작도	1			
6	도형복사,배열복사	1			
7	치수 및 주석기입	1			
8	아이스메트릭 도면작도	1			
9	설비분야 부품 및 블록 도면	1			
10	플랜트 배관 도면작성 및 적산	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
배관설비 작업에 필요한 종류별 용접을 할 수 있다		자체제작	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1. GTAW 용접 1) 용접기 설치 및 조작	2			
2	2) 연강판 아래보기 비드쌓기	2			
3	3) 연강판 수평비드 비드쌓기	2			
4	4) 연강판 수직비드 비드쌓기	2			
5	5) 모서리 용접하기	2			
6	6) T형 필릿 용접하기	2			
7	7) Pipe 비드쌓기	2			
8	2. CO2 용접 1) 용접기 설치 및 조작	2			
9	2) 연강판 아래보기 비드쌓기	2			
10	3) 연강판 수평비드 비드쌓기	2			
11	4) 연강판 수직비드 비드쌓기	2			
12	5) 모서리 용접하기	2			
13	5) 모서리 용접하기	2			
14	7) Pipe 비드쌓기	2			
15	3. MIG 용접 1) 연강판 아래보기 비드쌓기	4			
16	2) 연강판 수평비드 비드쌓기	4			
17	3) 모서리 용접하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 자동화용접직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체자동화설비과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·솔리드 및 금속보호가스와 가스텅스텐 아크용접 작업을 병행 주어진 과제를 습득 할수 있다. ·소그룹별 및 수준별 실습작품을 제작 할 수 있는 기능을 습득 할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1.솔리드 와이어 용접작업 (1)솔리드 와이어 용접조건 설정	4			
2	(2)솔리드 와이어 용접 보호가스 선택	4			
3	(3)솔리드 와이어 용접하기	4			
4	2.금속보호가스 아크용접 (1)CO2(MAG)/MIG 아크용접 설치	4			
5	(2)강관 전자세 비드 MAG가스 아크용접	4			
6	(3)알루미늄판 아래보기 I형 맞대기 MIG 용접하기	4			
7	3.가스텅스텐 아크용접 (1)가스텅스텐 아크 수직자세 용접	3			
8	(2)가스텅스텐 아크 수평자세 용접	3			
9	(3)가스텅스텐 아크 위보기자세 용접	3			
10	4. 용기구조물 제작 (1)재료절단 및 가공	3			
11	(2)제작용 지그제작	3			
12	(3)구조물제작-1	3			
13	(4)구조물제작-2	3			
14	(5)구조물제작-3	3			
15	2 .철구조물 제작 (1)격자보 제작	3			
16	(2)트러스보 제작	3			
17	(3)플레이트거더 제작	3			
18	(4)트러스트보 제작	3			